PROBLEMA D / ENTREGABLE 3

Procedimientos utilizados

Adquisición y maniobras

Etapa	Registro del procedimiento
Medición	El Arduino medidor muestreó el ADC del circuito de shunt y el monitor Python guardó tiempo, tensión de shunt, corriente, estado inferido, paso, ADC y secuencia.
Vuelta de estados	Con S1 (PD2/INT0) se recorrió 0 IDLE → 1 ACTIVO 1 → 2 ADC NR → 3 ACTIVO 2 → 4 POWER-DOWN → 5 ACTIVO 3 → 0 IDLE. En Sleep se dejó tiempo para observar despertares del WDT.
Barrido PRR	Después del retorno a IDLE se entró nuevamente en ACTIVO 1. Con S2 (PD3/INT1) se recorrieron las configuraciones 0–14 sin cambiar de paso de Moore.
Marcador de despertar	D8 (PB0) indica el retorno de Sleep por PD2 en el firmware consultado. Para medir latencia se requieren las señales PD2 y D8 en osciloscopio. El CSV de corriente carece de ambos canales.

Conversión y control del archivo

Se usó la corriente guardada en el CSV y se reprodujo su conversión a partir del ADC. El monitor aplica Vsal = ADC × 5,00 V / 1024, Vshunt = (Vsal − 0 V) / 21,1762 e I = Vshunt / 4,99 Ω. La escala resultante es aproximadamente 0,0462 mA por cuenta.

El CSV contiene 8.029 filas con 10 ms entre tiempos sucesivos. Los ocho saltos de una posición en la secuencia coinciden con la sincronización y siete cambios de paso. El monitor numera tramas de evento además de muestras, por lo que este patrón es compatible con eventos intercalados.

Se cruzaron las etiquetas con los cambios sostenidos de corriente. Los límites de las mesetas físicas difieren hasta 0,22 s de los cambios registrados. Se tabularon medias completas y basales por separado y se mantuvieron visibles los transitorios en la traza.